



MODUL TEORI

ADMINISTRASI BASIS DATA

Disusun Oleh:
Aprilia Kurnianti, S.T., M.Eng.
Dosen Pengampuh Matkul ABD

Materi 2

Penentuan Tipe Data & Strategi Penyimpanan

A. Pentingnya Efisiensi Tipe Data

Tipe data menentukan:

1. Cara data disimpan
2. Jumlah byte yang digunakan
3. Kecepatan akses data
4. Kapasitas maksimum penyimpanan
5. Efisiensi performa database

Setiap kolom dalam database memakan ruang di disk dan memori (RAM). Pemilihan tipe data yang salah akan menyebabkan:

1. Pemborosan Storage
Database menjadi cepat membengkak.
2. Performa I/O Lambat
SQL Server harus membaca lebih banyak page data dari disk.
3. Index Tidak Optimal
Pencarian data menjadi berat.

B. Kategori Tipe Data Utama di SQL Server

1. Tipe Data Karakter (String)

merupakan tipe data yang paling sering digunakan namun paling sering salah pilih.

Tipe Data	Karakteristik	Contoh	Ukuran Byte	Contoh Penggunaan dalam Atribut
char(11)	String tetap	'20250100102'	n byte	NIM CHAR(10)
varchar(100)	String variabel	'Andi'	n + 2 byte	nama VARCHAR(100)
varchar(max)	Text panjang	Deskripsi panjang	Hingga 2GB	deskripsi VARCHAR(MAX)
nchar(50)	Unicode tetap	'Data'	2n byte	kode_unicode NCHAR(50)
nvarchar(100)	Unicode variabel	대전광역시 유성구 궁동 424-8 한빛타운 305호 (34138)'	2n + 2 byte	alamat NVARCHAR(100)

Tipe Data	Karakteristik	Contoh	Ukuran Byte	Contoh Penggunaan dalam Atribut
nvarchar(max)	Unicode panjang	Catatan panjang	Hingga 2GB	catatan NVARCHAR(MAX)

CHAR vs VARCHAR

Contoh:

Nama rata-rata 20 karakter.

Jika:

CHAR(100)

Maka kolom akan selalu menyimpan 100 karakter → boros.

Jika:

VARCHAR(100)

Hanya menyimpan sesuai panjang data yang dituliskan.

Dampak Storage

Jika rata-rata 20 karakter:

CHAR(100) → 100 byte

VARCHAR(100) → 20 byte + overhead

Per 1 juta baris:

Selisih 80 byte × 1.000.000 = 80 MB pemborosan.

2. Tipe Data Numerik

Tipe Data	Karakteristik	Contoh Nilai	Ukuran Byte	Contoh Penggunaan dalam Atribut
bit	Boolean (0,1,NULL)	1	1 byte (1–8 kolom)	is_active BIT
tinyint	Integer 0–255	200	1 byte	umur TINYINT
smallint	Integer kecil	-32000	2 byte	stok SMALLINT
int	Integer standar	100000	4 byte	id_user INT
bigint	Integer besar	9000000000	8 byte	total_view BIGINT
decimal(p,s)	Presisi tetap	1234.56	9 byte	harga DECIMAL(10,2)
numeric(p,s)	Sama seperti decimal	99.99	5 byte	diskon NUMERIC(8,2)
smallmoney	Nilai uang kecil	1500.75	4 byte	biaya SMALLMONEY
money	Nilai uang besar	1000000	8 byte	total_transaksi MONEY

Tipe Data	Karakteristik	Contoh Nilai	Ukuran Byte	Contoh Penggunaan dalam Atribut
real	Floating presisi 7 digit	123.45	4 byte	suhu REAL
float	Floating presisi tinggi	12345.6789	8 byte	nilai_rata FLOAT

Kesalahan Umum

Menggunakan BIGINT untuk ID kecil → boros 4 byte per baris.

Jika 1 juta baris:

Selisih 4 byte × 1.000.000 = 4 MB pemborosan.

3. Tipe Data Tanggal & Waktu

Tipe Data	Karakteristik	Contoh	Ukuran Byte
date	Tanggal saja	03-04-2026	3 byte
time(p)	Jam saja	11:04:40	3–5 byte
datetime	Tanggal & waktu	03-04-2026 11:04:40	8 byte
smalldatetime	Versi lebih kecil	03-04-2026 11:04	4 byte
datetime2(p)	Presisi lebih tinggi	2026-03-04 14:30:15.123	6–8 byte
datetimeoffset(p)	Dengan zona waktu	2026-03-04 14:30:00 +07:00	8–10 byte

Best Practice

Jika hanya butuh tanggal:

Gunakan DATE, bukan DATETIME.

Hemat 5 byte per baris.

4. Binary

Digunakan untuk:

- File
- Gambar
- Hash
- Data terenkripsi

Tipe Data	Karakteristik	Contoh	Ukuran Byte
binary(n)	Data biner tetap	0x4F52	n byte
varbinary(n)	Data biner variabel	0xFFAA	n + 2 byte
varbinary(max)	File/gambar	File PDF	Hingga 2GB

5. Tipe Data Lainnya

Tipe Data	Karakteristik	Contoh	Ukuran Byte
uniqueidentifier	GUID	NEWID()	16 byte
xml	Data XML	<data>1</data>	Variabel (hingga 2GB)
sql_variant	Multi tipe data	Bisa int/varchar	Hingga 8016 byte
rowversion	Penanda versi row	Auto generate	8 byte
hierarchyid	Struktur hierarki	/1/3/2/	Variabel (maks 892 byte)
geometry	Data spasial	POINT(1 1)	Variabel
geography	Data GIS	Lat/Long	Variabel

Strategi Penyimpanan File

Sebaiknya:

- Simpan file di storage server
- Simpan path di database

Karena BLOB memperbesar:

- I/O
- Backup size
- Restore time

C. Strategi Penyimpanan: Fixed vs Variable Length

Dalam arsitektur SQL Server, data disimpan dalam unit bernama Page (ukuran 8 KB).

- Fixed Length (CHAR/INT)

SQL Server sudah tahu persis di mana posisi tiap kolom dalam baris data. Proses baca sangat cepat.

- Variable Length (VARCHAR)

SQL Server harus menghitung dulu posisi tiap kolom karena panjangnya berubah-ubah. Lebih lambat sedikit, tapi sangat menghemat tempat jika kolom sering dikosongkan.

Golden Rule

Jika panjang data Anda sudah pasti (seperti NIM yang selalu 10 digit), gunakan CHAR(10). Jika panjang data tidak menentu (seperti Judul Skripsi), gunakan VARCHAR.

D. Dampak Tipe Data Terhadap Performa I/O

Ukuran Baris (Row Size)

Semakin besar row:

- Semakin sedikit baris per halaman (8KB per page)
- Semakin banyak page yang dibaca
- I/O meningkat